

SOLUCIONS. CALCUL DE LOGARITMES

1. Calculeu x en cada cas aplicant la definició de logaritme:

(a) $\log_6\left(\frac{1}{6}\right) = -1$

(d) $\log_{\frac{1}{3}}(1) = 0$

(g) $\log_3\left(\frac{1}{9}\right) = -2$

(b) $\log_4(2) = \frac{1}{2}$

(e) $\log_3(81) = 4$

(h) $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{16}\right) = 4$

(c) $\log_5(125) = 3$

(f) $\log_{\frac{1}{5}}(25) = -2$

(i) $\log_{\frac{1}{8}}(4096) = -4$

2. Calculeu el número:

(a) El logaritme del qual en base 6 és 3: $\log_6 x = 3 \Leftrightarrow x = 216$

(b) El logaritme del qual en base 4 és -3 : $\log_4 x = -3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{64}$

(c) El logaritme del qual en base 10 és 2: $\log_{10} x = 2 \Leftrightarrow x = 100$

(d) El logaritme del qual en base $\frac{1}{2}$ és -3 : $\log_{\frac{1}{2}} x = -3 \Leftrightarrow x = 8$

(e) El logaritme del qual en base $\frac{1}{5}$ és 2: $\log_{\frac{1}{5}} x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{25}$

3. En quina base?

(a) El logaritme de 0,001 és -3 : $\log_a 0,001 = -3 \Leftrightarrow a = 0,1$

(b) El logaritme de 243 és 5: $\log_a 243 = 5 \Leftrightarrow a = 3$

(c) El logaritme de 8 és 1: $\log_a 8 = 1 \Leftrightarrow a = 8$

(d) El logaritme de $\frac{1}{81}$ és -4 : $\log_a \frac{1}{81} = -4 \Leftrightarrow a = 3$

(e) El logaritme de 49 és 2: $\log_a 49 = 2 \Leftrightarrow a = 7$

4. Calculeu:

(a) El logaritme en base 2 de 32: $\Rightarrow \log_2 32 = 5$

(b) El logaritme en base 5 de 125: $\Rightarrow \log_5 125 = 3$

(c) El logaritme en base 3 de $\frac{1}{9}$: $\Rightarrow \log_3 \frac{1}{9} = -2$

(d) El logaritme en base 7 de 1: $\Rightarrow \log_7 1 = 0$

(e) El logaritme en base 6 de 216: $\Rightarrow \log_6 216 = 3$

5. Troba la incògnita que falta. Raona la teva resposta.

(a) $\log_2 \frac{1}{\sqrt{2}} = y \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$

(e) $\log_8 \frac{1}{4} = y \Rightarrow y = -\frac{2}{3}$

(b) $\log_3 b = 4 \Rightarrow b = 81$

(f) $\log 0.0001 = y \Rightarrow y = -4$

(c) $\log_{\pi} 1 = y \Rightarrow y = 0$

(g) $\log_a 64 = 3 \Rightarrow a = 4$

(d) $\log_{25} \sqrt{5} = y \Rightarrow y = \frac{1}{4}$

(h) $\log_a 9 = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 81$

6. Se sap que la concentració d'un fàrmac en sang ve donada per l'expressió $y = 100 \cdot 0,9647^t$ en què y està expressat en mil·ligrams i t són les hores que han passat des de l'administració del fàrmac.

(a) Quina és la dosi inicial?

Substituïm $t = 0$ en l'expressió donada:

$$\text{Per } t = 0 \Rightarrow y = 100 \cdot 0,9647^0 = 100 \text{ mg}$$

(b) Quina és la concentració que té en sang el pacient, quan ha passat una hora des de l'administració del fàrmac? I després de quatre hores?

Substituïm $t = 1$ i $t = 4$ en l'expressió donada:

$$\text{Per } t = 1 \Rightarrow y = 100 \cdot 0,9647^1 = 96,47 \text{ mg}$$

$$\text{Per } t = 4 \Rightarrow y = 100 \cdot 0,9647^4 = 86,61 \text{ mg}$$

(c) Si volem que la concentració no baixi de 75 mg, cada quantes hores haurem d'administrar aquest fàrmac?

Volem saber el valor màxim de t per al qual $y \geq 75$ mg. Per tant, plantegem l'equació que podem resoldre aplicant logaritmes:

$$100 \cdot 0,9647^t = 75$$

$$0,9647^t = \frac{75}{100}$$

$$0,9647^t = 0,75$$

$$\log 0,9647^t = \log 0,75$$

$$t \cdot \log 0,9647 = \log 0,75$$

$$t = \frac{\log 0,75}{\log 0,9647} = 8,004 \simeq 8 \text{ hores}$$

Per tant, administrant cada 8 hores, la concentració no baixa de 75 mg.